

DAWON GIFTED ACADEMY

선수학습 정밀 노트

화올 심화

화학 I · II 올림피아드 핵심 10주제

읽고 외우는 자료가 **아닙니다**.

틀리고, 부딪치고, 당신의 말로 다시 쓰는 자료입니다.

이 노트는 읽고 외우는 책이 아닙니다.

화올은 "굳었다·녹았다"에서 멈추지 않는다. **어떻게 쌓였고, 왜 그렇게 행동하는가**를 묻는다. 이 노트는 그 열 주제를 미리 부딪쳐 보게 한다. 풀라고 다그치지 않는다. 한 번 제대로 부딪치면 첫 수업이 가벼워지도록 만들었다.

구조는 같다. 주제마다 **네 겹(현상·식·의미·함축)**으로 뼈대를 세우고, **핵심 문장**으로 박고, **그림 한 장**으로 남기고, **함정**을 바로잡고, **O·X 자가진단**으로 스스로 확인한다.

막히는 곳은 표시해서 첫 수업에 가져와라. 막힌 자리가 가장 좋은 질문이다.

화학 조준모

II - 3 · 오비탈

오비탈의 마디와 양자수

오비탈은 전자가 사는 확률의 모양이고, 그 모양에는 마디가 있다. 전체 마디 수는 $n-1$ 로 정해지고, 각마디(l)와 방사상 마디($n-l-1$)로 쪼개진다. 양자수 n, l, m 이 오비탈 하나를 가리킨다.

오비탈의 마디와 양자수	
현상	오비탈마다 전자가 발견되지 않는 마디(면·구)가 있다.
식·정의	전체 마디 = $n - 1 = \text{각마디}(l) + \text{방사상 마디}(n - l - 1)$.
의미	n 이 클수록 마디가 늘고 에너지 준위가 높다. l 은 오비탈 모양($s \cdot p \cdot d$).
함축	양자수 (n, l, m)이 오비탈 하나를 특정한다. $2p$ 는 각마디 1·방사상 마디 0.

핵심 정리 · 외우는 게 아니라 당연해져야 한다

- s 오비탈의 각마디 수는 0이다.
- 각마디 수는 부양자수(l)와 같다.
- $2p$ 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다.
- 부양자수(l)는 오비탈의 종류를 나타낸다.
- 부양자수가 l 일 때 자기양자수는 $-l$ 부터 $+l$ 까지 가능하다.
- p 오비탈의 방의 수는 3개이다.

그림 · 마디는 $n-1$, 둘로 나뉜다

$$\text{전체 마디} = n - 1 = \text{각마디}(l) + \text{방사상 마디}(n - l - 1)$$

오비탈	n	l	전체 마디	각마디	방사상 마디
1s	1	0	0	0	0
2s	2	0	1	0	1
2p	2	1	1	1	0
3s	3	0	2	0	2
3p	3	1	2	1	1
3d	3	2	2	2	0

주양자수 n 이 클수록 마디가 늘고 에너지 준위가 높아진다.

전체 마디 = $n-1$. 그중 각마디 = l , 방사상 마디 = $n-l-1$. 주양자수가 클수록 마디가 늘고 에너지가 높다.

자주 틀리는 함정 · 매년 같은 자리에서 나온다

× s 오비탈의 각마디 수는 1이다.

→ 진짜 s 오비탈의 각마디 수는 0이다.

× 2s 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다.

→ 진짜 2s 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.

× 부양자수(l)는 오비탈의 방향을 나타낸다.

→ 진짜 부양자수(l)는 오비탈의 종류를 나타낸다.

× p 오비탈의 부양자수는 2이다.

→ 진짜 p 오비탈의 부양자수는 1이다.

○ / X 자가진단 · 판정하고 바로 아래 답과 맞춰라

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | s 오비탈의 각마디 수는 0이다.
○ · 각마디= $(s_0 \cdot p_1 \cdot d_2 \cdot f_3)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= $n-1$. | ○ |
| 2 | 각마디 수는 주양자수(n)와 같다.
X · 진짜는 → 각마디 수는 부양자수(l)와 같다. | X |
| 3 | 3p 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.
○ · 각마디= $(s_0 \cdot p_1 \cdot d_2 \cdot f_3)$, 방사상마디= $n-l-1$, 총마디= $n-1$. | ○ |
| 4 | 스핀양자수는 오비탈의 방향을 나타낸다.
X · 진짜는 → 스핀양자수는 전자의 스핀 방향을 나타낸다. | X |

5 d 오비탈의 부양자수는 2이다.

0

0 · 양자수: 주n(껍질)·부l(종류 s0p1d2)·자기m(방향 -l~+l)·스핀($\pm 1/2$).

II - 2 · 전자 전이

전자 전이와 스펙트럼 계열

전자는 아무 데나 못 있고 정해진 에너지 준위에만 머문다. 들뜬 전자가 낮은 준위로 떨어질 때 그 차이만큼 빛을 낸다. 어느 준위로 떨어지느냐가 계열(라이먼·발머·파셴)을 가르고, 그래서 스펙트럼은 연속이 아니라 선이다.

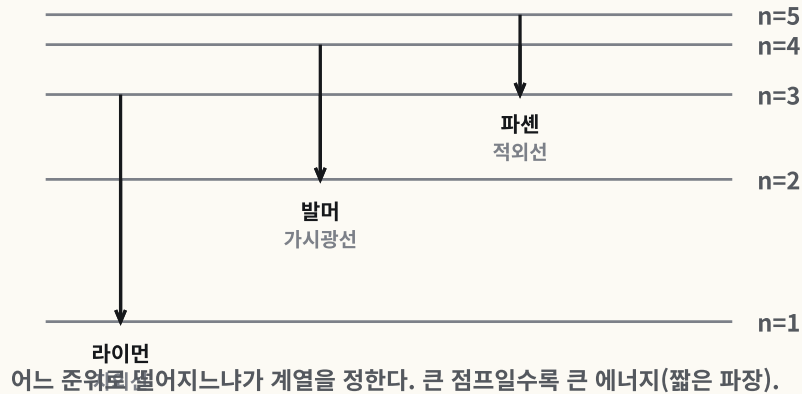
전자 전이와 스펙트럼

현상	수소 기체에 전기를 흘리면 띄엄띄엄한 선스펙트럼이 나온다.
식·정의	전자가 준위 사이를 전이할 때 $\Delta E = h\nu$ 만큼 빛을 흡수·방출.
의미	$n=1$ 로 떨어지면 라이먼(UV), $n=2$ 면 발머(가시), $n=3$ 이면 파셴(IR).
함축	선스펙트럼은 에너지 준위가 양자화되어 있다는 직접 증거다.

핵심 정리 · 외우는 게 아니라 당연해져야 한다

- 자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다.
- 적외선이 방출되는 계열을 파셴 계열이라고 한다.
- 두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다.
- 4번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 486nm이다.
- 수소 원자의 에너지 준위는 주양자수의 제곱에 반비례한다.
- $2 \rightarrow 1$ 전이와 $4 \rightarrow 1$ 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 4:5이다.

그림 · 어디로 떨어지는가가 계열을 정한다



$n=1$ 로 떨어지면 라이먼(자외선), $n=2$ 면 발머(가시광선), $n=3$ 이면 파셴(적외선). 띄엄띄엄한 선스펙트럼이 그 증거.

자주 틀리는 함정 · 매년 같은 자리에서 나온다

× 자외선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다.

→ 진짜 자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다.

× n 번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 가시광선이다.

→ 진짜 n 번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 자외선이다.

× 4번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 656nm이다.

→ 진짜 4번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 486nm이다.

× 바닥상태 수소 원자에서 전자가 무한대 껍질까지 전이할 때 흡수하는 에너지는 656kJ/mol이다.

→ 진짜 바닥상태 수소 원자에서 전자가 무한대 껍질까지 전이할 때 흡수하는 에너지는 1312kJ/mol이다.

O / X 자가진단 · 판정하고 바로 아래 답과 맞춰라

- 자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다. O
O · 라이먼($n \rightarrow 1$, 자외선) · 발머($n \rightarrow 2$, 가시) · 파셴($n \rightarrow 3$, 적외).
- 적외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다. X
X · 진짜는 → 적외선이 방출되는 계열을 파셴 계열이라고 한다.
- 세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다. O
O · $n \rightarrow 3$ 은 적외선.
- 두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 있다. X
X · 진짜는 → 두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 없다.

5 $2 \rightarrow 1$ 전이와 $4 \rightarrow 1$ 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 4:5이다.

0

0 · $E \propto (1-1/n^2)$.

II - 6 · 확장 옥텟

SN5·SN6 · 옥텟을 넘어서

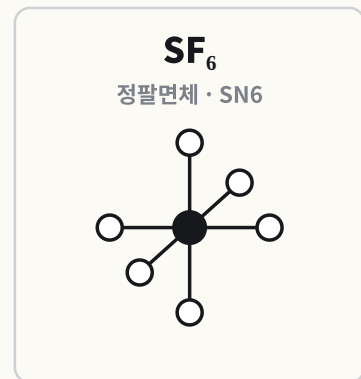
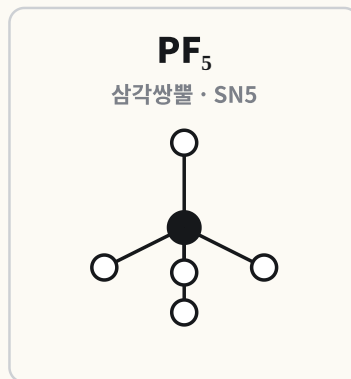
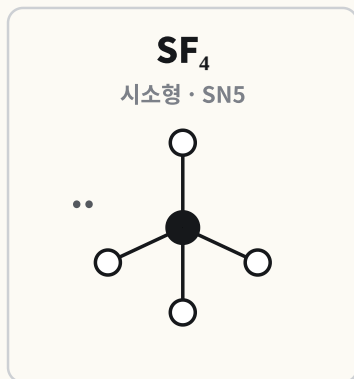
2주기는 옥텟에서 멈춘다. 그러나 3주기부터는 빈 d 오비탈을 빌려 다섯·여섯 결합까지 만든다. SF₄ 시소, PF₅ 삼각쌍뿔, SF₆ 정팔면체 - 입체수(SN)가 5,6으로 늘면 모양의 규칙을 새로 배운다.

확장 옥텟 · SN5·SN6	
현상	SF ₆ ·PF ₅ 처럼 중심 원자에 다섯·여섯이 붙은 분자가 존재한다.
식·정의	입체수(SN) = 결합 수 + 비공유 전자쌍 수. SN5=삼각쌍뿔, SN6=정팔면체.
의미	3주기부터 빈 d 오비탈을 써 옥텟을 넘는다. 비공유쌍이 모양을 비튼다.
함축	SN5+비공유 1=시소·2=T자·3=직선 / SN6+비공유 1=사각뿔·2=평면사각.

핵심 정리 · 외우는 게 아니라 당연해져야 한다

- SN5의 기본 모양은 삼각쌍뿔형이다.
- SF₄의 분자 모양은 시소형이다.
- SF₆의 분자 모양은 정팔면체형이다.
- XeF₂의 분자 모양은 직선형이다.
- ICl₄⁻의 분자 모양은 평면사각형이다.
- 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 3개이면 직선형이다.

그림 · 옥텟을 넘은 세 분자



입체수(SN) = 결합 수 + 비공유 전자쌍 수. SN5 → 삼각쌍뿔 골격, SN6 → 정팔면체 골격.

SN5는 삼각쌍뿔, SN6는 정팔면체가 기본 골격. 비공유 전자쌍이 자리를 비우면 시소·T자·사각뿔이 된다.

자주 틀리는 함정 · 매년 같은 자리에서 나온다

× SF₄의 분자 모양은 T자형이다.

→ 진짜 SF₄의 분자 모양은 시소형이다.

× SF₆의 분자 모양은 삼각쌍뿔형이다.

→ 진짜 SF₆의 분자 모양은 정팔면체형이다.

× I₃⁻의 분자 모양은 T자형이다.

→ 진짜 I₃⁻의 분자 모양은 직선형이다.

× 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 2개이면 시소형이다.

→ 진짜 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 2개이면 T자형이다.

O / X 자가진단 · 판정하고 바로 아래 답과 맞춰라

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | SN5의 기본 모양은 삼각쌍뿔형이다. | O |
| | O · SN5: 삼각쌍뿔(0)·시소(1)·T자(2)·직선(3). SN6: 정팔면체(0)·사각뿔(1)·평면사각형(2). (괄호=비공유쌍) | |
| 2 | PF ₅ 의 분자 모양은 정팔면체형이다. | X |
| | X · 진짜는 → PF ₅ 의 분자 모양은 삼각쌍뿔형이다. | |
| 3 | XeF ₄ 의 분자 모양은 평면사각형이다. | O |
| | O · 확장옥텟 분자의 입체 구조. | |
| 4 | IF ₃ 의 분자 모양은 시소형이다. | X |
| | X · 진짜는 → IF ₃ 의 분자 모양은 T자형이다. | |

5 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 2개이면 T자형이다.

0

0 · SN5: 삼각쌍뿔(0)·시소(1)·T자(2)·직선(3). SN6: 정팔면체(0)·사각뿔(1)·평면사각형(2). (괄호=비공유쌍)

II - 6 · 혼성과 극성

혼성 오비탈과 분자의 극성

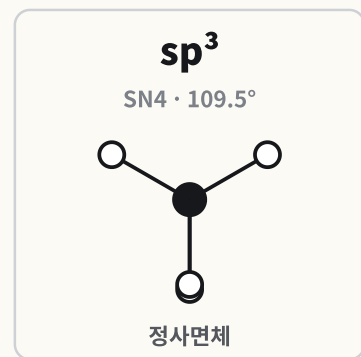
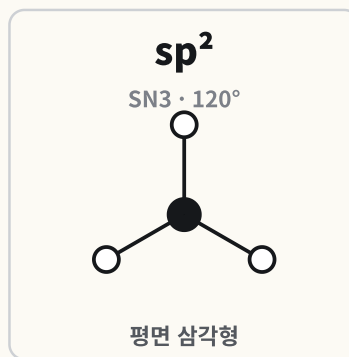
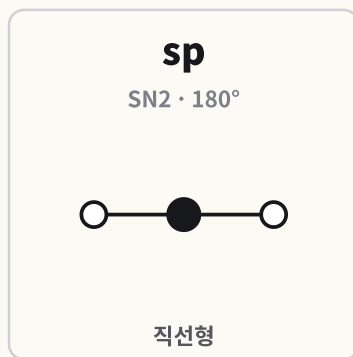
분자의 모양은 중심 원자가 어떻게 혼성했는지로 갈린다. 입체수(SN)가 2면 sp , 3이면 sp^2 , 4면 sp^3 . 그리고 모양이 대칭이면 무극성, 비대칭이면 극성 - 결합의 극성과 분자의 극성은 다른 층위다.

혼성 오비탈과 분자의 극성	
현상	같은 탄소라도 분자마다 결합각이 $180^\circ \cdot 120^\circ \cdot 109.5^\circ$ 로 다르다.
식·정의	혼성 = 원자 오비탈이 섞여 같은 에너지 오비탈을 만드는 것. $SN2=sp \cdot 3=sp^2 \cdot 4=sp^3$.
의미	결합각이 혼성을 드러내고, 혼성이 분자 모양을 결정한다.
함축	결합이 극성이어도 모양이 대칭이면 분자는 무극성($CO_2 \cdot CCl_4$).

핵심 정리 · 외우는 게 아니라 당연해져야 한다

- $SN5$ 의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.
- SF_4 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.
- XeF_4 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d^2 이다.
- I_3^- 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d 이다.
- SF_4 의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.
- XeF_4 의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.

그림 · 입체수가 정하는 혼성과 결합각



SN2는 sp(180°), SN3은 sp²(120°), SN4는 sp³(109.5°). 결합각이 곧 혼성의 지문이다.

자주 틀리는 함정 · 매년 같은 자리에서 나온다

× SN5의 혼성 오비탈은 sp³d²이다.

→ 진짜 SN5의 혼성 오비탈은 sp³d이다.

× SF₆에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp³d이다.

→ 진짜 SF₆에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp³d²이다.

× I₃⁻에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp³이다.

→ 진짜 I₃⁻에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp³d이다.

× PF₅의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.

→ 진짜 PF₅의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.

O / X 자가진단 · 판정하고 바로 아래 답과 맞춰라

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | SN5의 혼성 오비탈은 sp ³ d이다. | O |
| | O · 혼성: SN5 sp ³ d, SN6 sp ³ d ² . | |
| 2 | SF ₄ 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp ³ 이다. | X |
| | X · 진짜는 → SF ₄ 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp ³ d이다. | |
| 3 | PF ₅ 에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp ³ d이다. | O |
| | O · 혼성: SN5 sp ³ d, SN6 sp ³ d ² . | |
| 4 | SF ₆ 의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다. | X |
| | X · 진짜는 → SF ₆ 의 쌍극자 모멘트 합은 0이다. | |

5 XeF_4 의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.

0

○ · 대칭이면 $\Sigma\mu=0$ (무극성), 비대칭이면 $\Sigma\mu\neq 0$ (극성).

실제 기체

실제 기체와 반데르발스

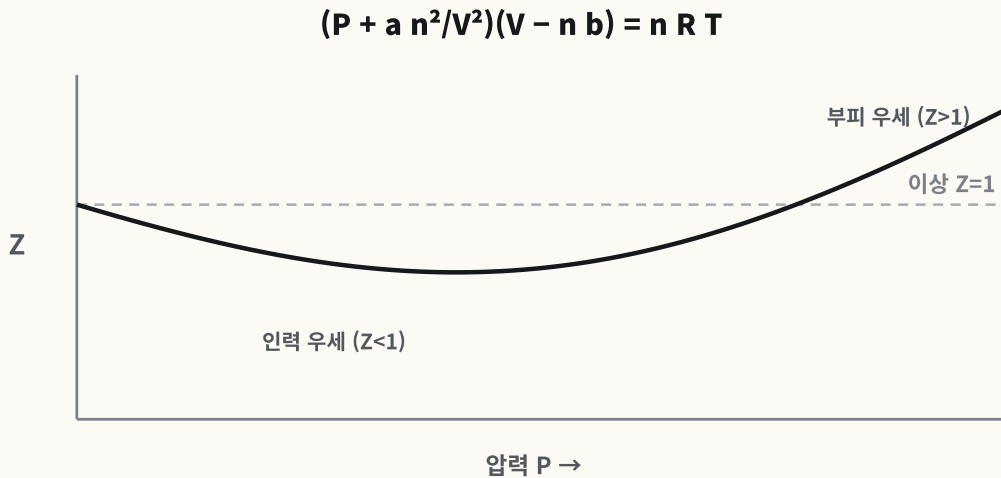
이상기체는 분자에 크기도 인력도 없다고 본다. 실제로는 둘 다 있다. 그래서 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 가 1에서 벗어난다. 반데르발스식 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$ 은 인력(a)과 부피(b)를 더해 실제를 보정한다.

실제 기체와 반데르발스	
현상	높은 압력·낮은 온도에서 기체는 이상기체 법칙을 벗어난다.
식·정의	압축 인자 $Z = PV/nRT$. 반데르발스 $(P + a n^2/V^2)(V - n b) = nRT$.
의미	인력 때문에 $Z < 1$ 로, 자체 부피 때문에 $Z > 1$ 로 벗어난다.
함축	낮은 압력·높은 온도, 무극성·작은 분자일수록 이상기체에 가깝다.

핵심 정리 · 외우는 게 아니라 당연해져야 한다

- 이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다.
- 이상기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다.
- 실제기체는 분자간 인력이 있다.
- 압축인자(Z)가 1보다 작으면 분자간 인력이 반발력보다 우세하다.
- 반데르발스 상수 a는 분자간 인력에 대한 보정값이다.
- 반데르발스 식은 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$ 이다.

그림 · 압축 인자 Z 가 1에서 벗어난다



$Z = PV/nRT$. 이상기체는 $Z=1$. 실제기체는 인력 때문에 1 아래로 내려갔다가, 부피 때문에 다시 1 위로 오른다.

자주 틀리는 함정 · 매년 같은 자리에서 나온다

- × 이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 있다고 가정한다.
→ 진짜 이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다.

- × 실제기체는 분자 자체의 크기가 없다.
→ 진짜 실제기체는 분자 자체의 크기가 있다.

- × 압축인자(Z)가 1보다 작으면 분자간 반발력이 인력보다 우세하다.
→ 진짜 압축인자(Z)가 1보다 작으면 분자간 인력이 반발력보다 우세하다.

- × 반데르발스 상수 b 는 분자간 인력에 대한 보정값이다.
→ 진짜 반데르발스 상수 b 는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다.

○ / × 자가진단 · 판정하고 바로 아래 답과 맞춰라

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | 이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다.
○ · 이상기체: 크기 0, 인력/반발력 0. | ○ |
| 2 | 이상기체 분자의 충돌은 비탄성 충돌이다.
× · 진짜는 → 이상기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다. | × |
| 3 | 실제기체는 낮은 압력과 높은 온도에서 이상기체에 가깝게 행동한다.
○ · 분자간 거리 멀고 운동E 클 때 이상적. | ○ |
| 4 | 압축인자(Z)가 1보다 크면 분자간 인력이 반발력보다 우세하다.
× · 진짜는 → 압축인자(Z)가 1보다 크면 분자간 반발력이 인력보다 우세하다. | × |

5 반데르발스 식은 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$ 이다.

0

0 · 인력은 압력 더하고, 크기는 부피 뺌.

고체 · 결정 구조

결정 구조 · 배위수와 충전율

액체 다음은 고체다. 그런데 화을은 "굳었다"에서 멈추지 않고 **어떻게 쌓였는가**를 묻는다. 단위 세포 속 입자 수, 배위수, 충전율, 한 변과 반지름의 관계 - 이 네 가지가 결정 구조의 언어다.

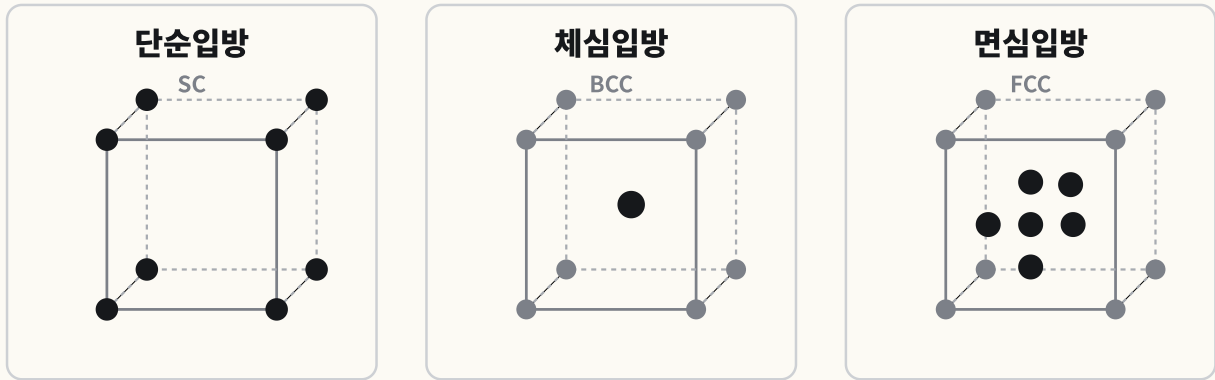
결정 구조 · 배위수와 충전율

현상	같은 원소라도 어떻게 쌓이느냐로 밀도·성질이 달라진다.
식·정의	단위 세포 = 결정의 최소 반복 단위. 배위수 = 한 입자의 최근접 입자 수.
의미	SC(6) < BCC(8) < FCC(12). 배위수가 클수록 충전율(52→68→74%)이 높다.
함축	한 변 l과 반지름 r의 관계($2r \cdot 4r / \sqrt{3} \cdot 2\sqrt{2}r$)로 밀도를 계산한다.

핵심 정리 · 외우는 게 아니라 당연해져야 한다

- 단순입방구조는 단위 세포당 입자수가 1개이다.
- CsCl은 단순입방구조이다.
- 체심입방구조에서 단위세포의 부피는 $(64r^3/3\sqrt{3})$ 이다.
- NaCl은 면심입방구조이다.
- 육방밀집구조에서 단위세포의 부피는 $24\sqrt{2}r^3$ 이다.
- ccp에서 단위세포의 질량은 $4M/NA$ 이다.

그림 · 세 결정 구조, 한눈에



구조	배위수	입자수	충전율	l 과 r
단순입방	6	1	52%	$l=2r$
체심입방	8	2	68%	$l=4r/\sqrt{3}$
면심입방	12	4	74%	$l=2\sqrt{2} r$

단순입방(6·52%) → 체심입방(8·68%) → 면심입방(12·74%). 배위수가 클수록 빈틈이 줄고 충전율이 오른다.

자주 틀리는 함정 · 매년 같은 자리에서 나온다

× 단순입방구조는 단위 세포당 입자수가 4개이다.

→ 진짜 단순입방구조는 단위 세포당 입자수가 1개이다.

× 체심입방구조는 배위수가 6이다.

→ 진짜 체심입방구조는 배위수가 8이다.

× NaCl은 체심입방구조이다.

→ 진짜 NaCl은 면심입방구조이다.

× bcc에서 단위세포의 질량은 M/NA 이다.

→ 진짜 bcc에서 단위세포의 질량은 $2M/NA$ 이다.

O / X 자가진단 · 판정하고 바로 아래 답과 맞춰라

- 단순입방구조는 단위 세포당 입자수가 1개이다. O
O · 단위세포당 입자수: 단순 1, 체심 2, 면심 4, 육방 6.
- 체심입방구조는 단위 세포당 입자수가 1개이다. X
X · 진짜는 → 체심입방구조는 단위 세포당 입자수가 2개이다.
- 면심입방구조는 배위수가 12이다. O
O · 배위수: 단순입방 6, 체심입방 8, 면심·육방 12.

- 4 육방밀집구조는 배위수가 8이다. X
 X · 진짜는 → 육방밀집구조는 배위수가 12이다.
-
- 5 fcc에서 단위세포의 질량은 $4M/NA$ 이다. O
 O · 질량=(입자수×M)/NA. 면심·ccp $4M/NA$, 육방 $6M/NA$.

산·염기 세기

Ka · 이온화도 · 오스트발트

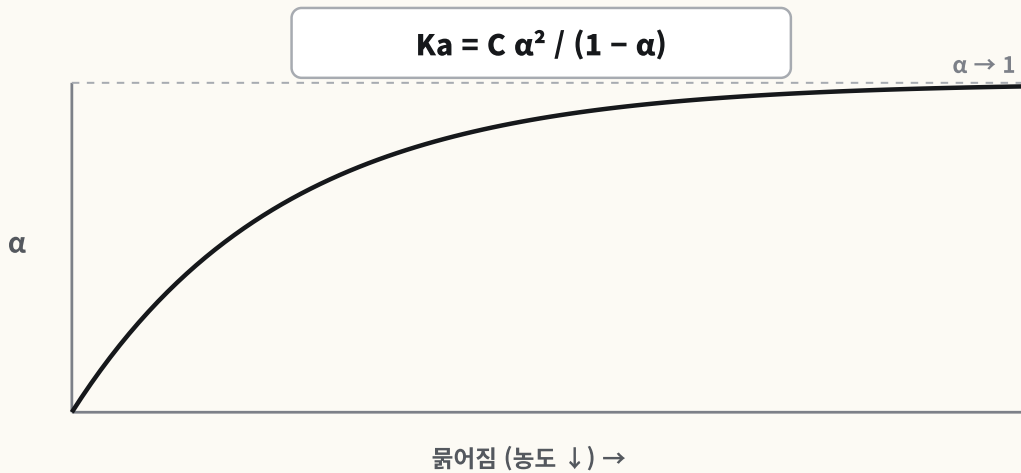
약산은 물에서 일부만 이온화한다. 그 비율이 이온화도 α 이고, 깨지는 정도의 본질은 K_a 가 진다. 오스트발트 희석을 $K_a = C\alpha^2/(1-\alpha)$ 는 묽힐수록 α 가 커지는 이유를 한 줄로 설명한다.

Ka · 이온화도 · 오스트발트	
현상	같은 농도라도 산마다 이온화하는 정도가 다르다.
식·정의	$K_a = [H^+][A^-]/[HA]$. 이온화도 $\alpha = \text{이온화 비율}$. 오스트발트 $K_a = C\alpha^2/(1-\alpha)$.
의미	K_a 가 클수록 강한 산. 묽힐수록 α 는 커진다.
함축	K_a 는 농도와 무관한 상수. 약산 근사 $pH \approx \frac{1}{2}(pK_a - \log C)$.

핵심 정리 · 외우는 게 아니라 당연해져야 한다

- 약산의 이온화 상수는 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$ 이다.
- 약산을 물로 묽히면 $[H^+]$ 는 작아진다.
- 오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 반비례한다.
- 다양성자산에서 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$ 이다.
- 강산을 10배 묽히면 pH는 약 1 증가한다.
- 25°C에서 $pK_a + pK_b = 14$ 이다.

그림 · 묶힐수록 더 많이 깨진다



오스트발트 희석률 $Ka = C\alpha^2/(1-\alpha)$. 농도가 묶어질수록 이온화도 α 는 1에 가까워진다.

자주 틀리는 함정 · 매년 같은 자리에서 나온다

× 약산의 이온화 상수는 $Ka = [HA]/[H^+][A^-]$ 이다.

→ 진짜 약산의 이온화 상수는 $Ka = [H^+][A^-]/[HA]$ 이다.

× 약산의 이온화 백분율은 농도가 묶을수록 작아진다.

→ 진짜 약산의 이온화 백분율은 농도가 묶을수록 커진다.

× 다양성자산에서 $Ka_1 < Ka_2 < Ka_3$ 이다.

→ 진짜 다양성자산에서 $Ka_1 > Ka_2 > Ka_3$ 이다.

× 약산을 10배 묶이면 pH 증가량은 1보다 크다.

→ 진짜 약산을 10배 묶이면 pH 증가량은 1보다 작다.

O / X 자가진단 · 판정하고 바로 아래 답과 맞춰라

1 약산의 이온화 상수는 $Ka = [H^+][A^-]/[HA]$ 이다.

O · Ka 는 생성물/반응물 농도비.

O

2 약산을 물로 묶으면 $[H^+]$ 는 커진다.

X · 진짜는 → 약산을 물로 묶으면 $[H^+]$ 는 작아진다.

X

3 오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 반비례한다.

O · $\alpha \approx \sqrt{(Ka/C)}$.

O

4 다양성자산의 두 번째 이온화는 첫 번째 이온화보다 강하다.

X · 진짜는 → 다양성자산의 두 번째 이온화는 첫 번째 이온화보다 약하다.

X

5 약산을 10배 묶으면 pH 증가량은 1보다 작다.

0

0 · 약산은 약 0.5 증가(α 보정).

완충

완충 용액과 헨더슨식

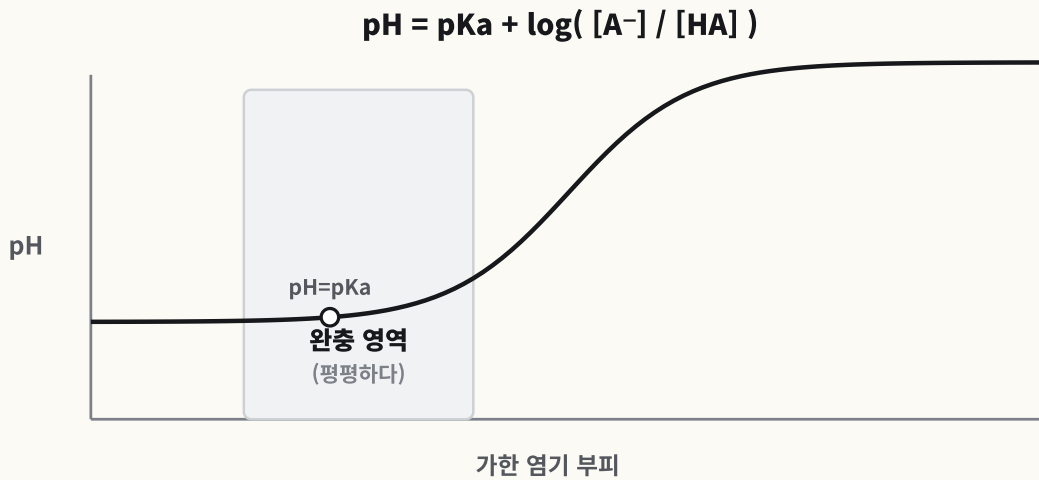
완충 용액은 산이나 염기를 조금 넣어도 pH가 크게 안 변한다. 비밀은 짙산과 짙염기의 공존 - 헨더슨-하셀바흐식 $pH = pK_a + \log([A^-]/[HA])$ 이 그 균형을 말한다. 적정 곡선에서 평평한 구간이 곧 완충 영역이다.

완충 용액과 헨더슨식	
현상	짙산·짙염기 혼합 용액은 산·염기를 조금 넣어도 pH가 거의 안 변한다.
식·정의	헨더슨-하셀바흐 $pH = pK_a + \log([A^-]/[HA])$.
의미	$[A^-] \approx [HA]$ 일 때 완충 능력 최대($pH \approx pK_a$). 적정 곡선의 평평한 구간.
함축	유효 완충 범위는 $pK_a \pm 1$. 묽혀도 비율이 유지되어 pH 불변.

핵심 정리 · 외우는 게 아니라 당연해져야 한다

- 완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $pH = pK_a \pm 1$ 이다.
- 완충 용액은 $[짙염기]/[산] = 1$ 일 때 완충 용량이 가장 크다.
- 완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 산이 소비되어 짙염기로 바뀐다.
- 헨더슨-하셀바흐 식에서 $[짙염기]$ 가 $[산]$ 보다 크면 pH는 pK_a 보다 크다.
- 양쪽성 화학종(HCO_3^-)의 pH는 대략 $(pK_{a1} + pK_{a2})/2$ 이다.
- 완충 용액의 pH는 절대 농도가 아니라 $[짙염기]/[산]$ 비에 의해 결정된다.

그림 · 완충 영역, 곡선이 평평한 구간



$\text{pH} = \text{pK}_a + \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}\right)$. 짝산-짝염기가 비슷한 양으로 공존하는 구간에서 pH가 잘 안 변한다.

자주 틀리는 함정 · 매년 같은 자리에서 나온다

- × 완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $\text{pH} = \text{pK}_a \pm 2$ 이다.
→ 진짜 완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $\text{pH} = \text{pK}_a \pm 1$ 이다.

- × 완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 산이 소비되어 짝염기로 바뀐다.
→ 진짜 완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짝염기가 소비되어 산으로 바뀐다.

- × 헨더슨-하셀바흐 식에서 [짝염기]가 [산]보다 크면 pH는 pK_a 보다 작다.
→ 진짜 헨더슨-하셀바흐 식에서 [짝염기]가 [산]보다 크면 pH는 pK_a 보다 크다.

- × 염기 완충 용액의 pOH 는 $\text{pK}_b + \log\left(\frac{[\text{염기}]}{[\text{ 짝산}]}\right)$ 이다.
→ 진짜 염기 완충 용액의 pOH 는 $\text{pK}_b + \log\left(\frac{[\text{ 짝산}]}{[\text{염기}]}\right)$ 이다.

○ / × 자가진단 · 판정하고 바로 아래 답과 맞춰라

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | 완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $\text{pH} = \text{pK}_a \pm 1$ 이다.
○ · 비가 1/10~10/1 범위에서 완충. | ○ |
| 2 | 완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 산이 소비되어 짝염기로 바뀐다.
× · 진짜는 → 완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짝염기가 소비되어 산으로 바뀐다. | × |
| 3 | 완충 용액을 물로 묽혀도 pH는 거의 변하지 않는다.
○ · [짝염기]/[산] 비가 유지됨. | ○ |
| 4 | 양쪽성 화학종(HCO_3^-)의 pH는 대략 pK_{a1} 이다.
× · 진짜는 → 양쪽성 화학종(HCO_3^-)의 pH는 대략 $(\text{pK}_{a1} + \text{pK}_{a2})/2$ 이다. | × |

5 완충 용액의 pH는 절대 농도가 아니라 [짝염기]/[산] 비에 의해 결정된다.

0

0 · $\text{pH} = \text{pK}_a + \log(\text{비})$.

적 정

적정 곡선과 당량점

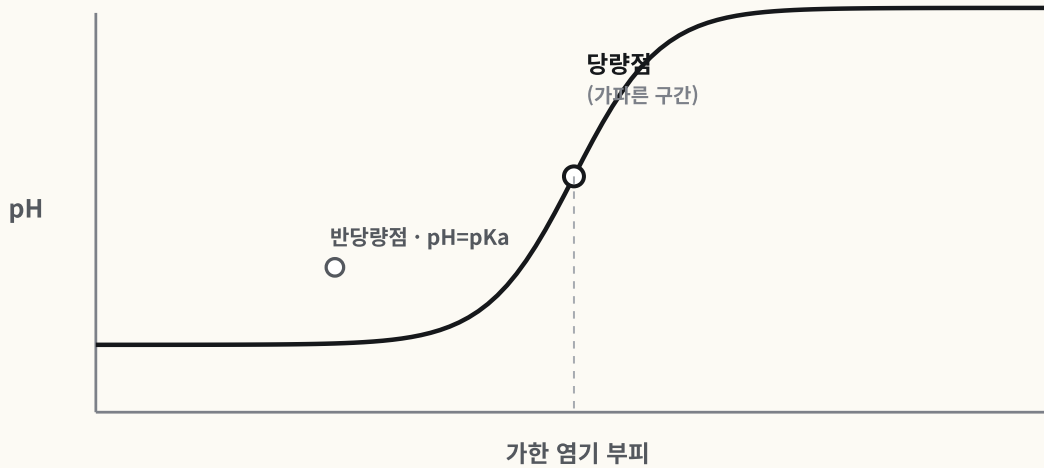
적정은 농도를 모르는 용액에 농도를 아는 용액을 떨어뜨려 양을 맞추는 일이다. 핵심은 당량점 - 산과 염기가 같은 몰수로 만나는 점. 약산을 강염기로 적정하면 반당량점에서 $\text{pH}=\text{pKa}$ 가 되는 것까지가 화을이다.

적정 곡선과 당량점	
현상	산에 염기를 떨어뜨리면 어느 순간 pH가 급격히 쾰다.
식·정의	당량점 = 산과 염기가 같은 몰수로 만나는 점. $\text{nMV}(\text{산}) = \text{nMV}(\text{염기})$.
의미	당량점에서 곡선이 가파르다. 약산-강염기는 당량점 $\text{pH} > 7$.
함축	약산의 반당량점에서 $[\text{HA}]=[\text{A}^-]$ 이므로 $\text{pH} = \text{pKa}$.

핵심 정리 · 외우는 게 아니라 당연해져야 한다

- 강산과 강염기의 중화로 생성된 염은 가수분해하지 않는다.
- 약염기의 짝산은 가수분해하여 H^+ 를 만든다.
- $\text{Ka}(\text{NH}_4^+)=\text{Kb}(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 이면 $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ 수용액은 중성이다.
- H_3A 의 적정에서 제2당량점의 주화학종은 HA^{2-} 이다.
- 약산과 약염기의 적정에서 $\text{Ka}>\text{Kb}$ 이면 당량점 pH는 7보다 작다.
- $0.1\text{M BOH}(\text{Kb}=1.8\times 10^{-5})$ 를 0.1M HCl 로 적정할 때 적절한 지시약은 메틸레드이다.

그림 · 당량점과 반당량점



당량점에서 곡선이 가파르게 솟는다. 약산-강염기에서는 반당량점의 pH가 곧 pKa.

자주 틀리는 함정 · 매년 같은 자리에서 나온다

× 강산과 강염기의 중화로 생성된 염은 가수분해한다.

→ 진짜 강산과 강염기의 중화로 생성된 염은 가수분해하지 않는다.

× 강산의 짝염기는 가수분해한다.

→ 진짜 강산의 짝염기는 가수분해하지 않는다.

× H_3A 의 적정에서 제2당량점의 주화학종은 H_2A^- 이다.

→ 진짜 H_3A 의 적정에서 제2당량점의 주화학종은 HA^{2-} 이다.

× 약산을 약염기로 적정할 때 당량점 부근에서 완충 용액이 만들어지지 않는다.

→ 진짜 약산을 약염기로 적정할 때 당량점 부근에서 완충 용액이 만들어진다.

O / X 자가진단 · 판정하고 바로 아래 답과 맞춰라

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | 강산과 강염기의 중화로 생성된 염은 가수분해하지 않는다. | O |
| | O · 염의 가수분해: 강강 안함, 약약 함. | |
| 2 | 약염기의 짝산은 가수분해하여 OH^- 를 만든다. | X |
| | X · 진짜는 → 약염기의 짝산은 가수분해하여 H^+ 를 만든다. | |
| 3 | H_3A 의 적정에서 제1반당량점의 pH는 pK_{a1} 과 같다. | O |
| | O · 반당량점 $pH=pKa$ (완충 중간). | |
| 4 | H_3A 의 적정에서 제2당량점은 완충 용액이다. | X |
| | X · 진짜는 → H_3A 의 적정에서 제2당량점은 완충 용액이 아니다. | |

5 0.1M HA($K_a=10^{-4}$)를 0.1M NaOH로 적정할 때 적절한 지시약은 페놀프탈레인이다.

0

0 · 약산강염기 당량점 염기성→PP.

전기화학 · 네른스트

네른스트식과 농도차 전지

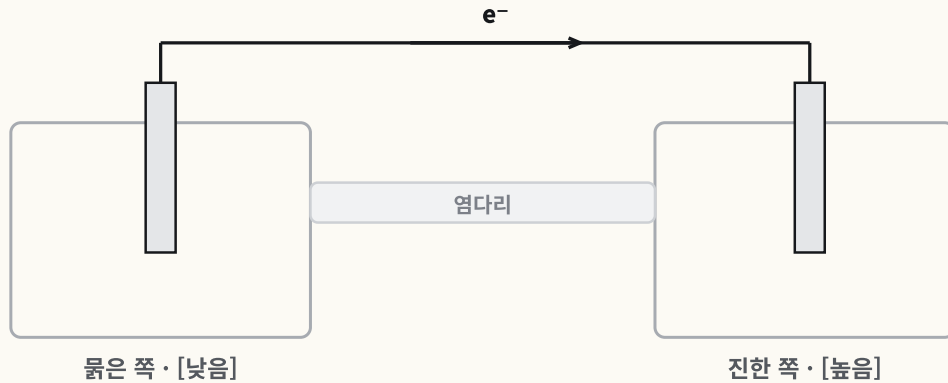
표준 전위 E° 는 1M·표준 상태의 값일 뿐이다. 실제 농도가 다르면 전위도 달라지고, 그 보정이 네른스트식 $E = E^\circ - (0.0592/n) \log Q$ 다. 같은 물질이라도 농도만 다르면 전지가 된다 - 농도차 전지가 그 증거다.

네른스트식과 농도차 전지	
현상	같은 금속·같은 이온이라도 농도가 다르면 전위차가 생긴다.
식·정의	$E = E^\circ - (0.0592/n) \log Q$ (25°C).
의미	$Q < 1$ 이면 $E > E^\circ$. 비표준 상태의 전위를 보정한다.
함축	평형($Q=K$)에서 $E=0$. $\log K = nE^\circ/0.0592$. $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$.

핵심 정리 · 외우는 게 아니라 당연해져야 한다

- 네른스트 식은 비표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다.
- 반응 지수 Q 가 1보다 작으면 전지 전위 E 는 E° 보다 크다.
- 전지가 평형에 도달하면 전지 전위 E 는 0이고 Q 는 K 와 같다.
- 반응물의 농도가 증가하면 전지 전위는 커진다.
- 농도차 전지는 표준 전지 전위가 0이지만 농도 차이로 기전력이 생긴다.
- 깁스 자유에너지와 표준 전지 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다.

그림 · 농도 차이가 전압을 만든다



$$E = E^\circ - (0.0592 / n) \log Q \cdot \text{농도만 달라도 전위가 생긴다}$$

$E = E^\circ - (0.0592/n) \log Q$. 표준 상태가 아니어도, 농도만 달라도 전위차가 생긴다(농도차 전지).

자주 틀리는 함정 · 매년 같은 자리에서 나온다

× 네른스트 식은 표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다.

→ 진짜 네른스트 식은 비표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다.

× 반응 지수 Q 가 1보다 크면 전지 전위 E 는 E° 보다 크다.

→ 진짜 반응 지수 Q 가 1보다 크면 전지 전위 E 는 E° 보다 작다.

× 반응물의 농도가 증가하면 전지 전위는 작아진다.

→ 진짜 반응물의 농도가 증가하면 전지 전위는 커진다.

× 농도차 전지에서 농도가 진한 쪽 전극이 산화전극(-극)이다.

→ 진짜 농도차 전지에서 농도가 묾은 쪽 전극이 산화전극(-극)이다.

○ / X 자가진단 · 판정하고 바로 아래 답과 맞춰라

1 네른스트 식은 비표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다.

○

○ · 비표준(농도·압력 임의) 전위 계산.

2 반응 지수 Q 가 1보다 작으면 전지 전위 E 는 E° 보다 작다.

X

X · 진짜는 → 반응 지수 Q 가 1보다 작으면 전지 전위 E 는 E° 보다 크다.

3 표준 전지 전위와 평형 상수의 관계는 $\log K = nE^\circ/0.0592$ 이다.

○

○ · E° 클수록 K 큼.

4 생성물의 농도가 증가하면 전지 전위는 커진다.

X

X · 진짜는 → 생성물의 농도가 증가하면 전지 전위는 작아진다.

5 깁스 자유에너지와 표준 전지 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다.

0

0 · $E^\circ > 0 \rightarrow \Delta G^\circ < 0$ 자발적.

부딪쳤으면, 반은 끝났다.

열 주제를 한 번 부딪쳤다면 화을의 뼈대는 이미 머릿속에 있다. 남은 건 수업에서 채우고, 당신의 말로 다시 쓰는 것뿐이다.

O·X에서 틀린 자리, 함정에서 뉘인 자리, 네 겹에서 막힌 자리 - 거기에 표시해 두어라. 그 표시가 당신의 첫 질문 목록이다.

화학 조준모